

№№ № подл./Orig Inv No	Подп и дата/Date & Signature	Взам инв №/Repl Inv No	Согласовано/Approved	Ген. инж. П.И. Власовичева и.п. Власовичева

06.02.25



АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГООБЛОКИ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4

Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор
под оборудованием под отм. 0.000. 9 этаж /
Turbine building (10UMA) Metal structures of
supports for equipment below el. 0.000. Stage 9

AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C02)

заказ / order 24.444.часть/part 2

AKU.0130.10UMA.0.KM.TB0056(C01)

Рев. / Rev. 001

AKKUYU, 2025

						AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MAB-0001			
						АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4			
001			C01		05.02.25	Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор под оборудованиепод отм. 0.000. 9 этаж / Turbine building (10UMA) Metal structures of supports for equipment below el. 0.000. Stage 9	Стадия Stage	Лист Sheet	Листов Sheets
Изм. Rev.	Кол-ч. Qty.	Лист Sheet	№ Док. Doc.No.	Подпись Signature	Дата Date		WD	1	
Разработал Designed	В.союлемез B.Soyilemez				05.02.25				
Проверил Checked	Д.Атав D.Atav				05.02.25				
Нач. отдела Dep. manager	Х.Сарикиначи H.Sarikinaci				05.02.25				
						Ведомость комплекта чертежей / Drawing list			
						 ABRAM STEEL ENGINEERING			
Документ №/Document N.						Наименование/Drawing title	Лист №/ Sheet N.	Ред./ Rev.	Примечание/ Comment
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MAB-0001						Ведомость комплекта чертежей / Drawing list	1.1	001	
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MDB-0001						Общие данные / General data	2.1	001	
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MDB-0002						Ведомость металлопроката / Bill of Steel	3.1	001	
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MDB-0003						Ведомость отправочных марок / Bill of Elements	4.1	001	
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0001						Сборочный чертёж/Assembly drawing: M-1	5.1	001	
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0002						Сборочный чертёж/Assembly drawing: M-2	6.1	001	
AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0003						Сборочный чертёж/Assembly drawing: M-3	7.1	001	
Кол-во/Qty. :							7		

ОБЩИЕ ДАННЫЕ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1- За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 11.150. Абсолютные отметки даны в системе высот TUDKA-99. Плановые координаты даны в системе ITRF-99 TM33.
- 2- Данный комплект разработан на основании следующих исходных данных:
 - Техническое задание № 24.444;
 - Проект AKU.0130.10UMA.O.KM.TB0056(C01);
 - Служебная записка о корректировке технического задания 06094.
- 3- Металлоконструкции выполнить из марок сталей, указанных в "Ведомость металлопроката".
- 4- Сварные соединения металлоконструкций выполнить по ГОСТ 5264-80 , ГОСТ 14771-76 , ГОСТ 23518-79 . Отступление от размеров и формы швов, превышающие допуски по ГОСТ 5264-80 , ГОСТ 14771-76, ГОСТ 23518-79, не допускаются.
- 5- Заводскую сварку выполнять методами с применением сварочных материалов, обеспечивающих получение металла шва с расчетными характеристиками не ниже металла свариваемых элементов (таблица Г.1 СП 16.13330.2017).
- 6- Монтажные сварные соединения выполнять согласно ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" электродами типа Е 38 3С 21 по EN ISO 2560:2009 "Сварочные материалы. Покрываемые электроды для ручной дуговой сварки легированных и мелкозернистых сталей".
- 7- Катеты швов принять в соответствии с пунктом 14.1.7 СП 16.13330.2017.
- 8- Изготовление конструкций производить в соответствии с ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", монтаж и приемку – СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
- 9- Строительно-монтажные работы должны производиться по заранее разработанному и утвержденному проекту производства работ, выполненному в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 "Организация строительства", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".
- 10- Откорректировать АКЗ на:
 - дробеструйная очистка; обеспыливание; обезжиривание;
 - двухкомпонентное цинконаполненное эпоксидное покрытие полиамидного отверждения Barrierg 80 (50 мкм);
 - двухкомпонентное эпоксидное покрытие Penguard Express (100 мкм) и материал Hardtop XP (50 мкм).
 - общую площадь окрашиваемой поверхности 32.7 м².
- 11- Конструкции маркировать несмываемой яркой эмалью на видном месте в соответствии с указаниями в прилагаемом перечне.
маркировать яркой эмалью по схеме: номер заказа , марка

GENERAL DATA. GENERAL INSTRUCTIONS

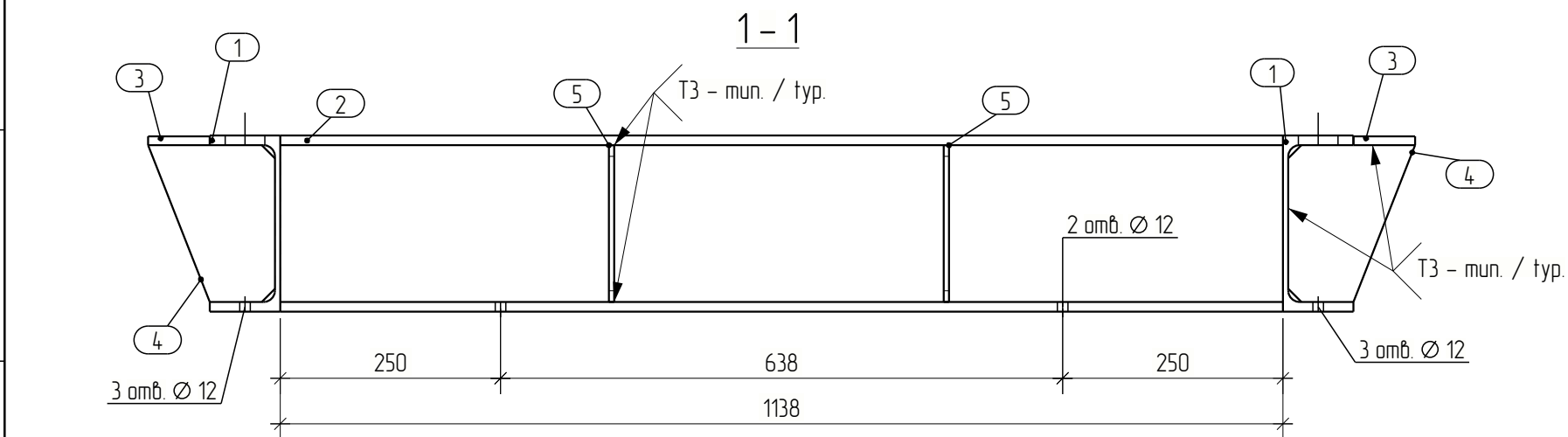
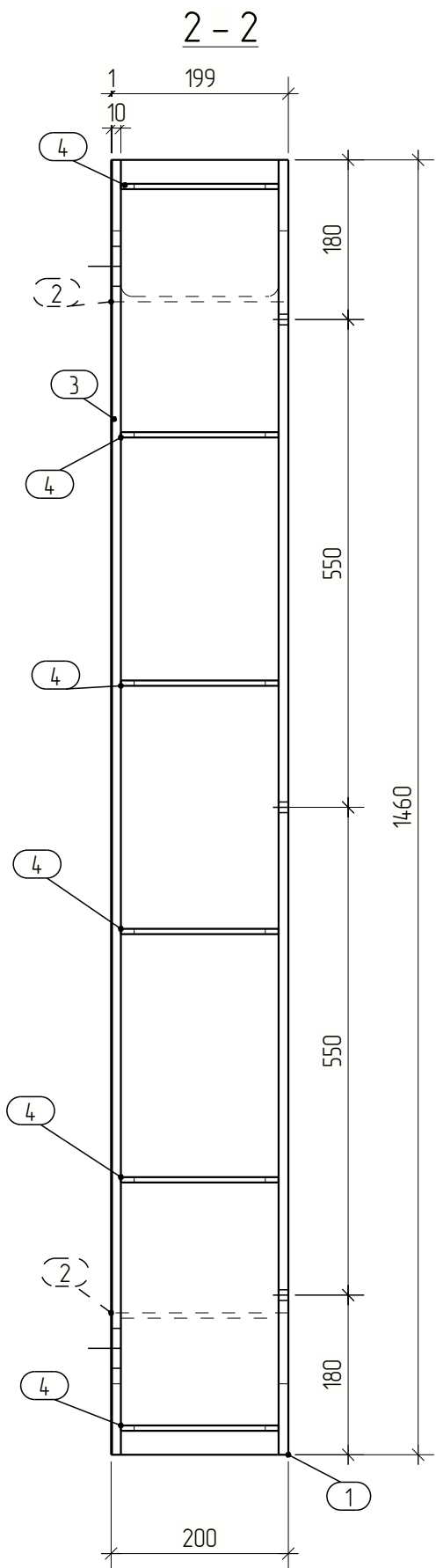
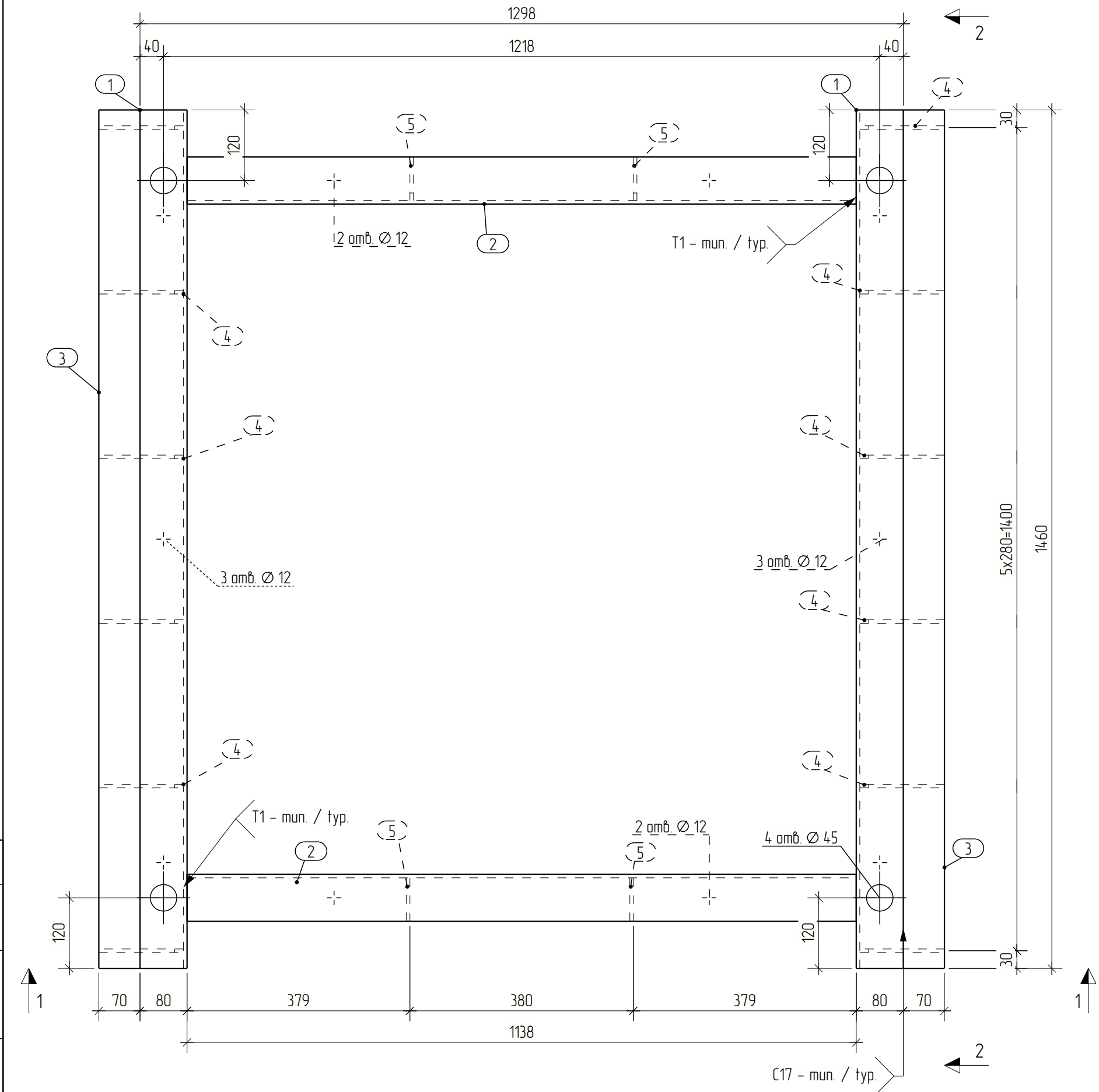
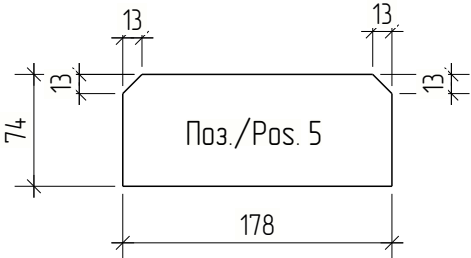
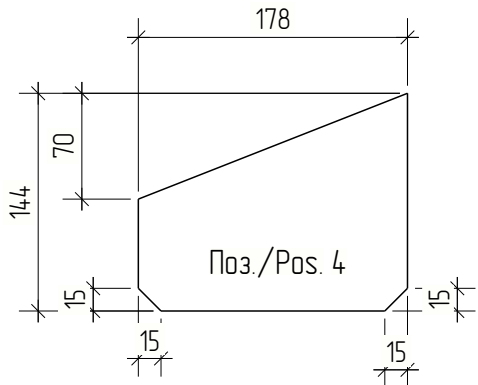
- 1- The finished floor level of the building first floor is taken as reference elevation 0.000, which corresponds to absolute elevation of 11.150. Absolute elevations were specified in the TUDKA-99 heights system. Plane coordinates were specified in the ITRF 96 TM33 system.
- 2- This set was developed on the basis of the following initial data:
 - Terms of Reference No. 24.444;
 - Project AKU.0130.10UMA.O.KM.TB0056(C01);
 - Memorandum on the adjustment of the terms of reference 06094.
- 3- Metal structures shall be made of steel brands that are specified in the "Bill of Steel".
- 4- The welded joints of metal structures shall be made to meet GOST 5264-80, GOST 14771-76 and GOST 23518-79. Any weld joint deviations from design size and shape beyond the tolerances of GOST 5264-80, GOST 14771-76 and GOST 23518-79 are prohibited.
- 5- Factory welding shall be performed by methods using welding materials that ensure obtaining weld metal with the design characteristics not lower than the metal of elements being welded (table G.1 of SP16.13330.2017).
- 6- Field welding joints are to be performed according to GOST 5264-80 "Manual Arc Welding. Welded Joints. Main Types, Design Elements and Dimensions" with use of electrodes of E 38 3C 21 type according to EN ISO 2560:2009 "Welding consumables. Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels".
- 7- Leg joints shall be accepted in accordance with cl. 14.1.7 of SP 16.13330.2017.
- 8- Steel structures shall be fabricated according to the requirements of GOST 23118-2019 "Steel civil structures General specification." Installation and acceptance shall be carried out according to the requirements of SP 70.13330.2012 "Bearing and enclosing structures".
- 9- Construction and installation works shall be performed according to a pre-developed and approved work execution plan drawn up according to SP 48.13330.2011 "Construction management", SNiP 12-03-2001 "Occupational safety in construction. Part 1", SNiP 12-04-2002 "Occupational safety in construction. Part 2".
- 10- Adjust the paintwork to:
 - shot blasting, dedusting, degreasing;
 - two-component zinc-filled epoxy coating of polyamide curing Barrier 80 (50 μm);
 - two-component epoxy coating Penguard Express (100 μm) and Hardtop XP material (50 μm);
 - The total area of the surface to be painted 32.7 m².
- 11- Structures shall be marked with indelible bright enamel in a visible location as per the instructions in the list attached.
 - Mark with bright enamel according to the scheme: order number, element

						AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MDB-0002					
						АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4					
001			C1		04.02.25						
Изм. Rev.	Кол-ч. Qty.	Лист Sheet	№ Док. Doc.No.	Подпись Signature	Дата Date	Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор под оборудованиепод отм. 0.000. 9 этаж / Turbine building (10UMA) Metal structures of supports for equipment below el. 0.000. Stage 9	Стадия Stage	Лист Sheet	Листов Sheets		
Разработал Designed		В сойлемез B Soylemez			04.02.25						
Проверил Checked		Д.Атав D.Atav			04.02.25						
Нач. отдела Dep. manager		Х.Сарикиначи H.Sarikinaci			04.02.25		WD	1			
						Ведомость металлопроката/ Bill of Steel					
Профиль/ Profile		ГОСТ, ТУ/Standard		Марка стали/ Steel grade		ГОСТ, ТУ/Standard		Масса (кг)/ Weight (kg)		Примечание/ Comment	
C	UPE200	DIN 1026-2 & EN 10025		S275J2				118.30			
L	L75*6	EN 10056-1 & EN 10025		S275J2				49.56			
I	HEA300	EN 10034 & EN 10025		S275J2				622.32			
□	CFRHS180X180X8	EN 10219-2 & EN 10025		S275J2				187.84			
—	Лист/Plate 24	EN 10029 & EN 10025		S275J2				241.12			
—	Лист/Plate 20	EN 10029 & EN 10025		S275J2				120.56			
—	Лист/Plate 16	EN 10029 & EN 10025		S275J2				75.36			
—	Лист/Plate 10	EN 10029 & EN 10025		S235JR				16.04			
—	Лист/Plate 10	EN 10029 & EN 10025		S275J2				90.04			
—	Лист/Plate 8	EN 10029 & EN 10025		S275J2				66.00			
—	Лист/Plate 6	EN 10029 & EN 10025		S235JR				13.24			
Итого NETTO/Total NET:								1600.38			
Масса напл. металла/Weld deposit: 5.0%								80.00			
Итого/Total:								1680.38			



						AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MDB-0004			
						АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4			
001			C01		05.02.25	Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор под оборудованиепод отм. 0.000. 9 этаж / Turbine building (10UMA) Metal structures of supports for equipment below el. 0.000. Stage 9	Стадия Stage	Лист Sheet	Листов Sheets
Разработал Designed		В сойлемез B Soylemez			05.02.25		WD	1	
Проверил Checked		Д.Атаб D.Atav			05.02.25				
Нач. отдела Dep. manager		Х.Сарикиначи H.Sarikinaci			05.02.25				
						Ведомость отправочных марок / Bill of Elements	 ABRAM STEEL ENGINEERING		
Марка элемента/ Assembly Pos.	Документ №/Document N.			Лист №/ Sheet N.	Наименование марки/Assembly name	Кол-во/ Qty.	Масса (кг)/Weight (kg) [шм.]/[pcs.]	всех/all	Примечание/ Comment
M-1	AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0001			5.1	Монтажный элемент/Losse element: 10PCB10AT003	1	154.96	154.96	
M-2	AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0002			6.1	Монтажный элемент/Losse element: 10MAJ01BN001	4	136.97	547.88	
M-3	AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0003			7.1	Монтажный элемент/Losse element: 10MAJ02BN001	2	488.77	977.54	
Итого/Total:						7		1680.38	

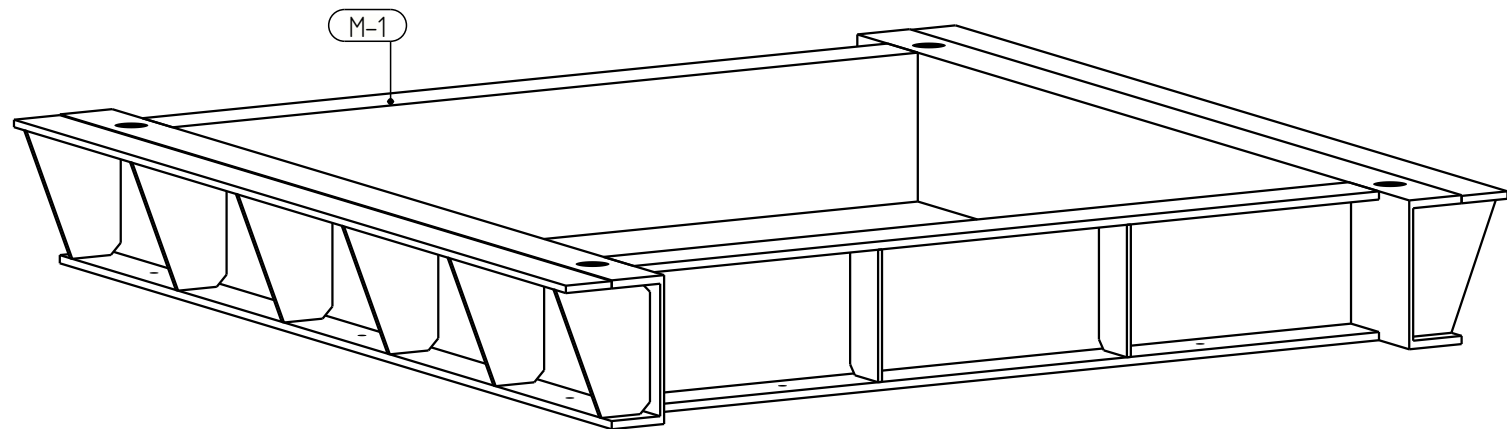
Код KKS / KKS Code		
Марка элемента/ Assembly Pos.		Кол-во (шт./) Qty (pcs.)
M-1	ТОРОВОТА003	1
Итого/Total:		1



Спецификация металла на один сборочный элемент / Metal specification per assembly element								
Марка элемента/ Assembly Pos.	Деталь №/ Part Pos.	Кол-во (шт./) Qty (pcs.)	Профиль/ Profile	Длина (мм)/ Length (mm)	Масса (кг)/Weight (kg)		Марка стали/ Steel grade	Примечание/ Comment
					(шт./) (pcs.)	всех/ all		
M-1	5	4	—	6x74	178	0.61	S235JR	
	1	2	C	UPE200	1460	33.24	S275J2	0мб
	2	2	C	UPE200	1138	25.91	S275J2	0мб
	3	2	—	10x70	1460	8.02	S235JR	
	4	12	—	6x144	178	0.90	S235JR	
Масса напл. металла/Weld deposit: 5.0% = 7.38 (кг)/(kg)					154.96			

Требуется произвести / Bill of Elements			
Марка элемента/ Assembly Pos.	Кол-во (шт./) Qty (pcs.)	Масса (кг)/Weight (kg)	
		(шт./) (pcs.)	всех/ all
M-1	1	154.96	154.96
Итого/Total:		154.96	

Ведомость металлопроката / Bill of Steel				
Профиль/ Profile		ГОСТ, ТУ/ Standard	Марка стали/ Steel grade	Кол-во (шт./) Qty (pcs.)
C	UPE200	DIN 1026-2 & EN 10025	S275J2	118.30
—	Лист/Plate 10	EN 10029 & EN 10025	S235JR	16.04
—	Лист/Plate 6	EN 10029 & EN 10025	S235JR	13.24
Итого NETTO/Total NET:				147.58
Масса напл. металла/Weld deposit: 5.0%				7.38
Итого/Total:				154.96



3D Вид/View

1.Работать совместно MDB0001
1.Work together with MDB0001

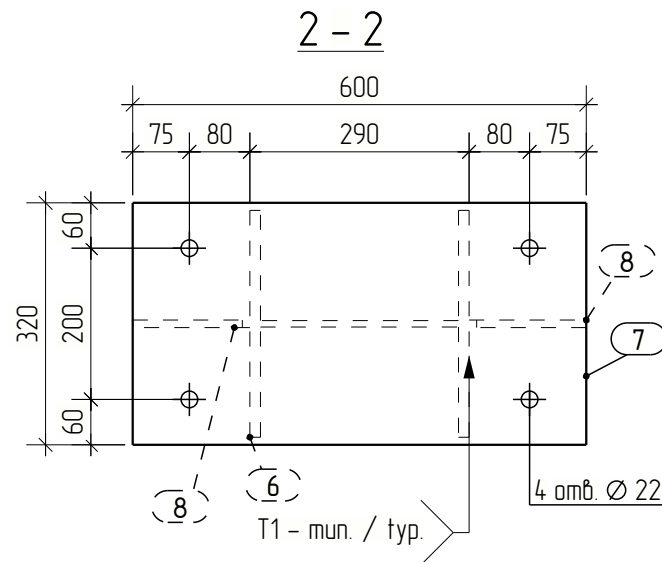
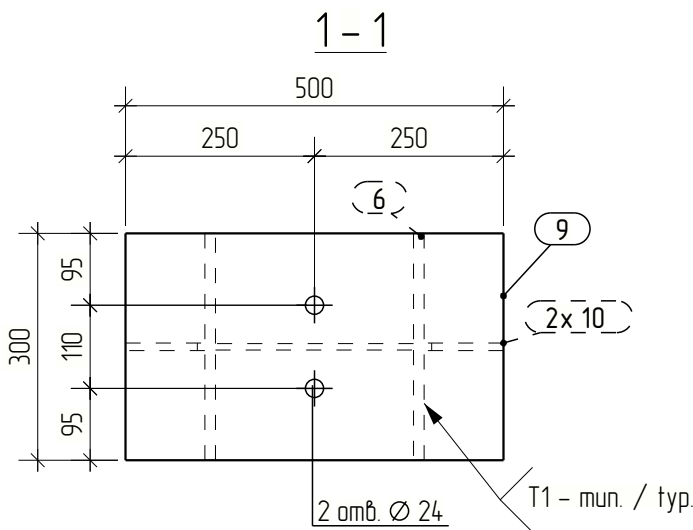
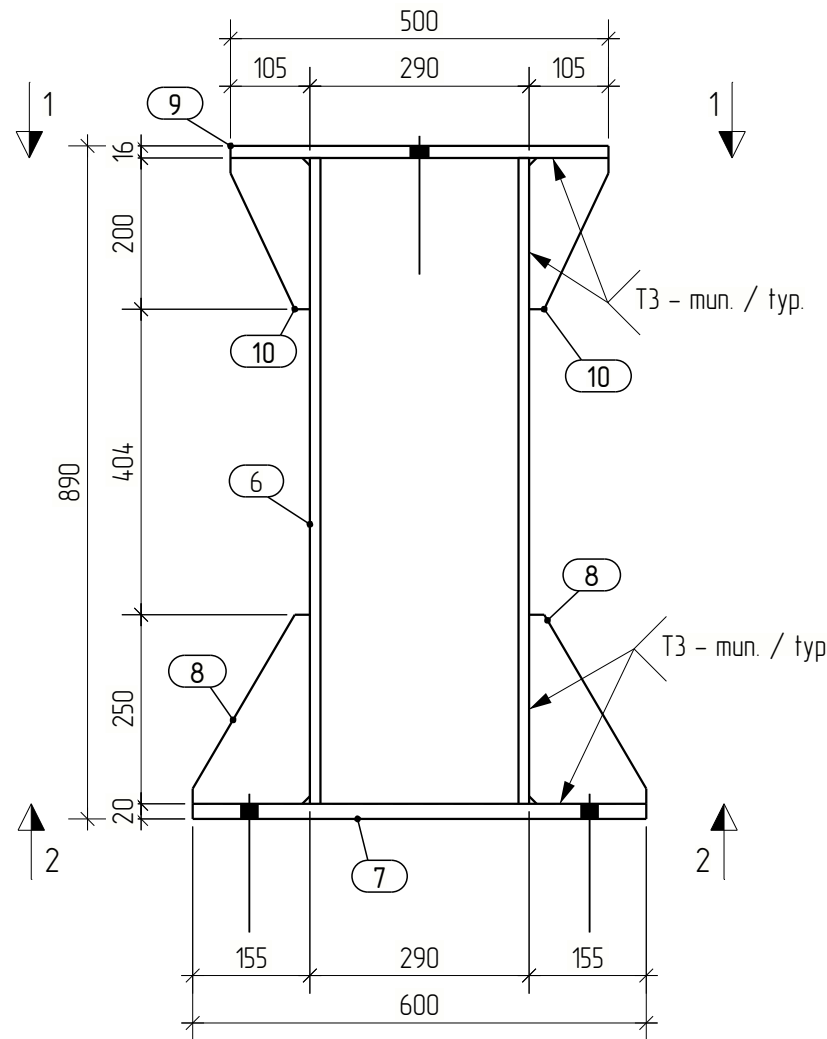
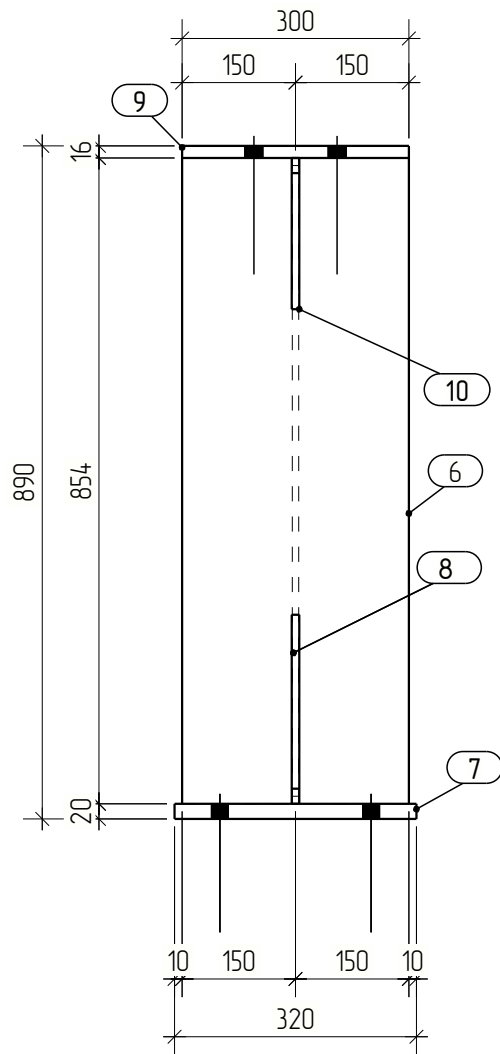
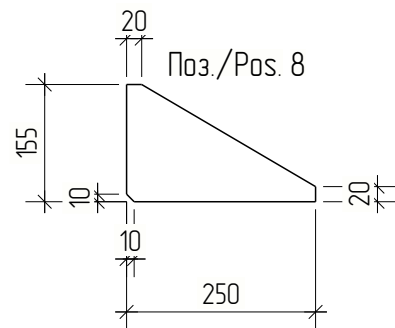
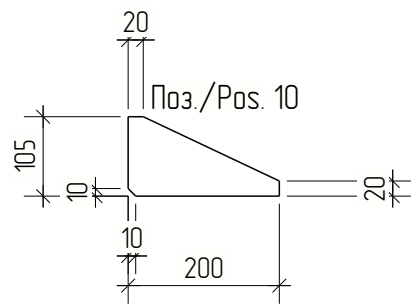
AKU 0130.10UMA.0.KM.TB0056(C01)
заказ / order 24.444 часть/part 2
AKU 2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)/5.1

AKU 2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0001					
АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4					
Изм. Rev.	Кол-во Qty	Лист Sheet	№ Док. Doc.No	Подпись Signature	Дата Date
001			C01	<i>Р.Б.</i>	05.02.25
Разработан Designed	В сою.мез B.Soyuzmез			<i>Б.А.</i>	05.02.25
Проверен Checked	В.А.А.А.			<i>А.А.</i>	05.02.25
Нач. отдела Dep. manager	Х.Саркисянчи H.Sarkisyanchi			<i>М.М.</i>	05.02.25
Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор под оборудованиепод стм. 0.000, 9 этаж / Turbine building (10UMA) Metal structures of supports for equipment below el. 0.000. Stage 9					
Монтажный элемент / Lasse element: M-1					
Этадия Stage					
Лист Sheet					
Листов Sheets					
WD					
1					
1					



Изд. № подл./Orig. Inv. No	Подп. и дата/Date & Signature	Взам. инв. №/Repl. Inv. No	Согласовано/Approved

Код KKS / KKS Code		
Марка элемента/ Assembly Pos.	Кол-во [шт.]/ Qty. [pcs.]	
M-2	10MAJ01BN001	4
Итого/Total:		4



Спецификация металла на один сборочный элемент / Metal specification per assembly element

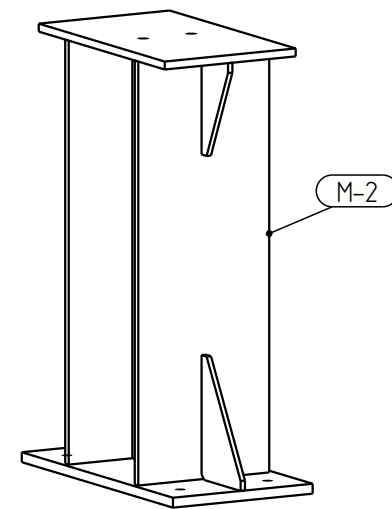
Марка элемента/ Assembly Pos.	Деталь №/ Part Pos.	Кол-во [шт.]/ Qty. [pcs.]	Профиль/ Profile	Длина [мм]/ Length [mm]	Масса [кг]/Weight [kg]		Марка стали/ Steel grade	Примечание/ Comment
					[шт.]/ [pcs.]	всех/ all		
M-2	6	1	I	HEA300	854	75.75	S275J2	
	7	1	—	20x320	600	30.14	S275J2	0mб.
	8	2	—	10x155	250	1.82	S275J2	
	9	1	—	16x300	500	18.84	S275J2	0mб.
	10	2	—	10x105	200	1.04	S275J2	
Масса напл. металла/Weld deposit: 5.0% = 6.52 [кг]/[kg]						136.97		

Требуется произвести / Bill of Elements

Марка элемента/ Assembly Pos.	Кол-во [шт.]/ Qty. [pcs.]	Масса [кг]/Weight [kg]	
		[шт.]/ [pcs.]	всех/ all
M-2	4	136.97	547.88
Итого/Total:			547.88

Ведомость металлопроката / Bill of Steel

Профиль/ Profile	ГОСТ, ТУ/ Standard	Марка стали/ Steel grade	Кол-во [шт.]/ Qty. [pcs.]
I	HEA300	EN 10034 & EN 10025	S275J2
—	Лист/Plate 20	EN 10029 & EN 10025	S275J2
—	Лист/Plate 16	EN 10029 & EN 10025	S275J2
—	Лист/Plate 10	EN 10029 & EN 10025	S275J2
Итого NETTO/Total NET:			521.80
Масса напл. металла/Weld deposit: 5.0%			26.08
Итого/Total:			547.88



3D Вид/View

1.Работать совместно MDB0001
1.Work together with MDB0001

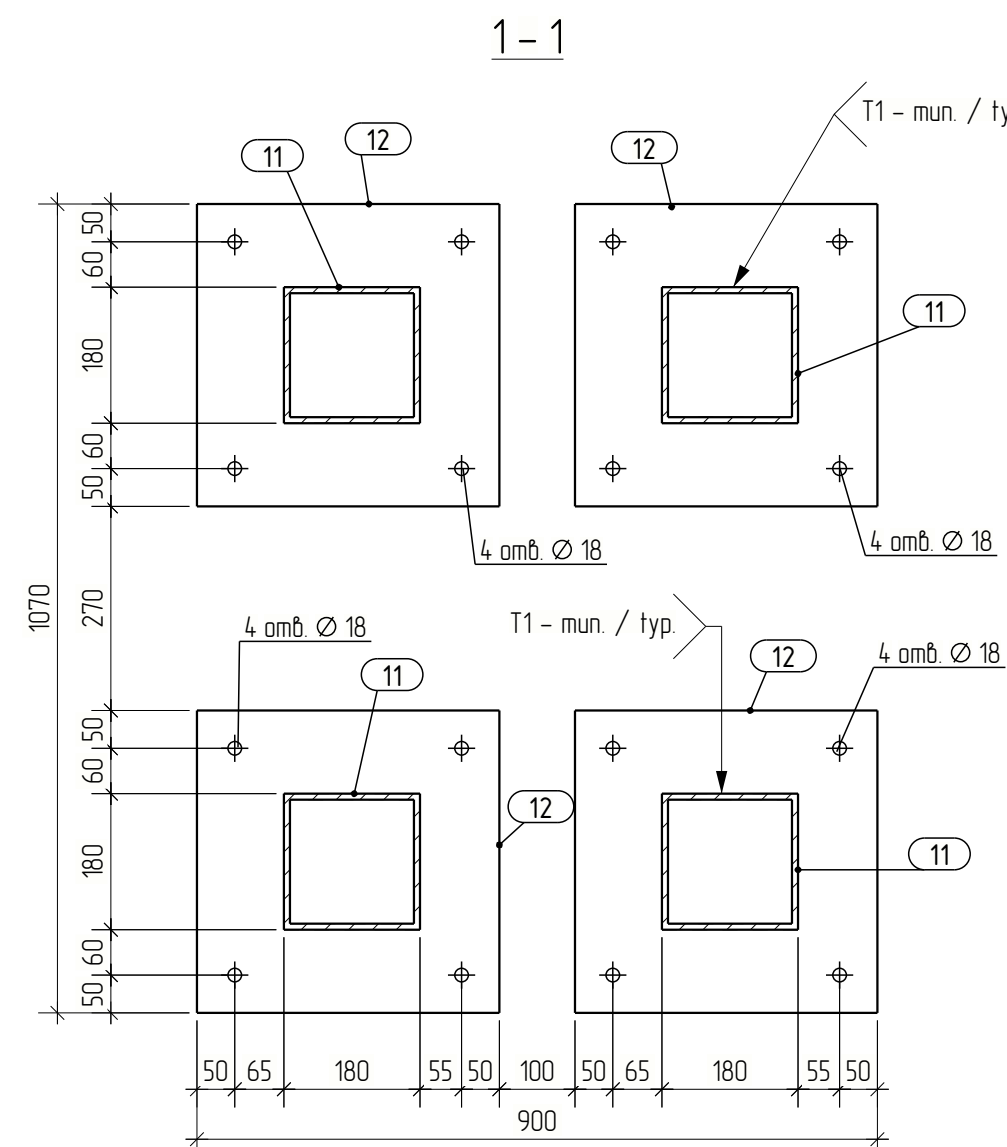
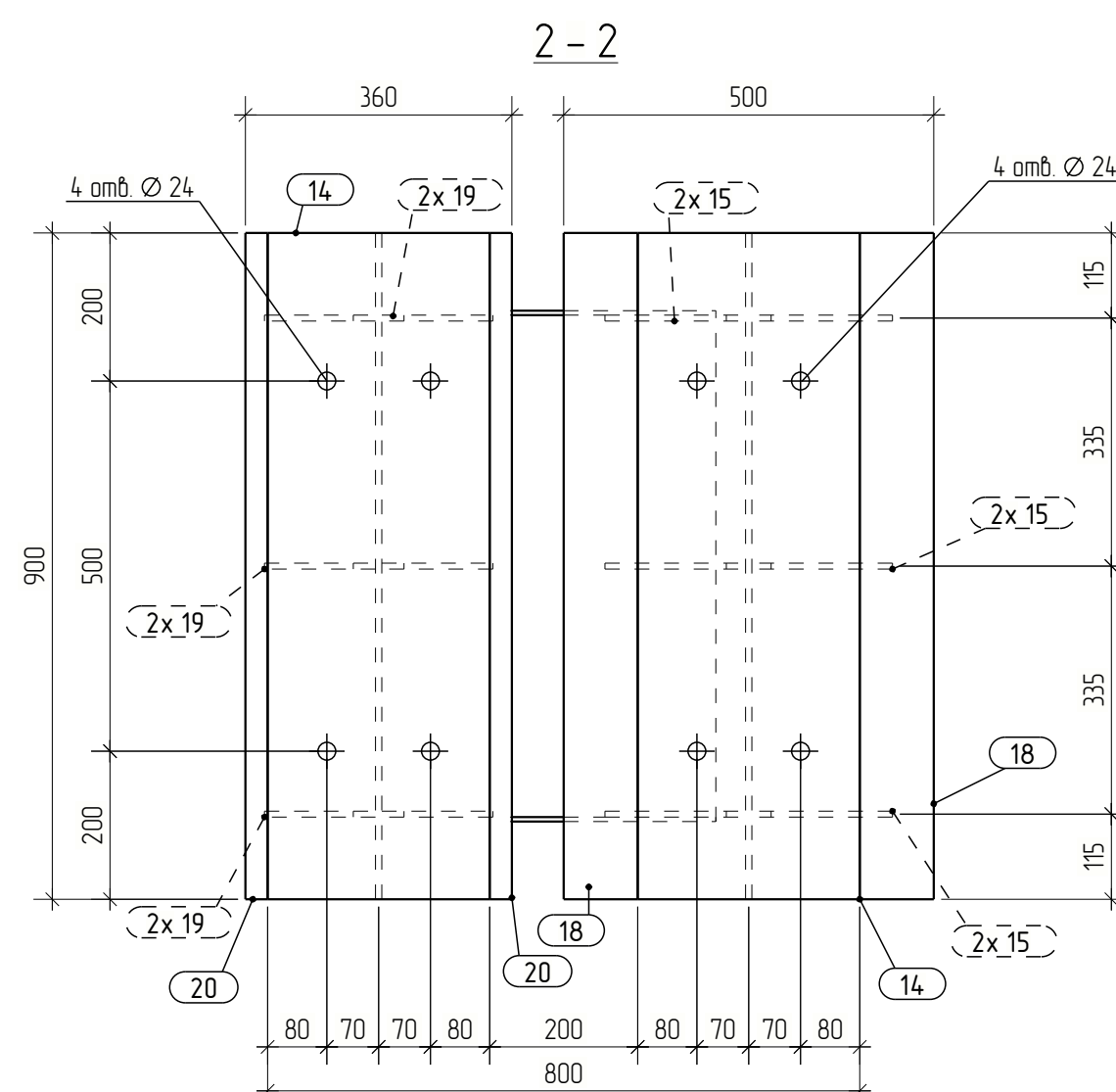
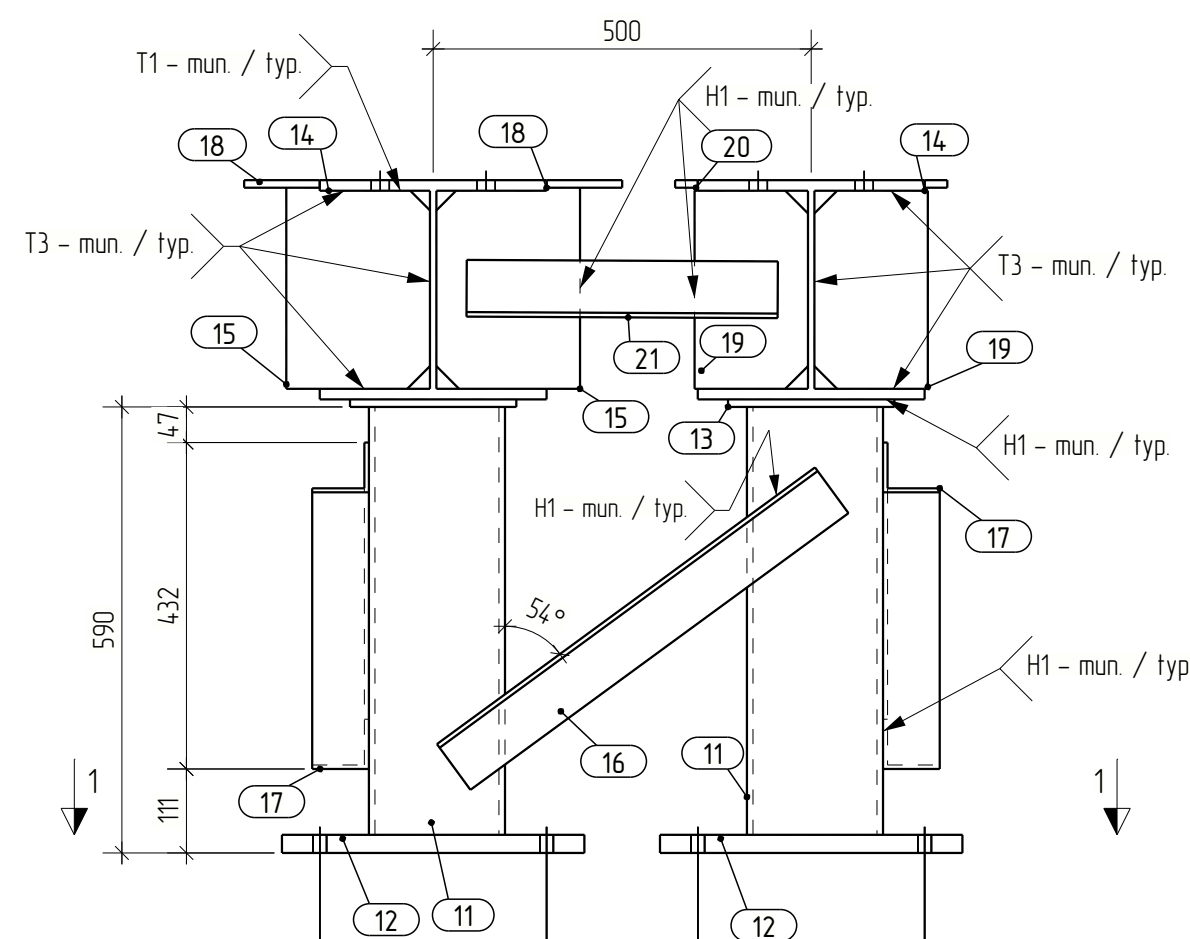
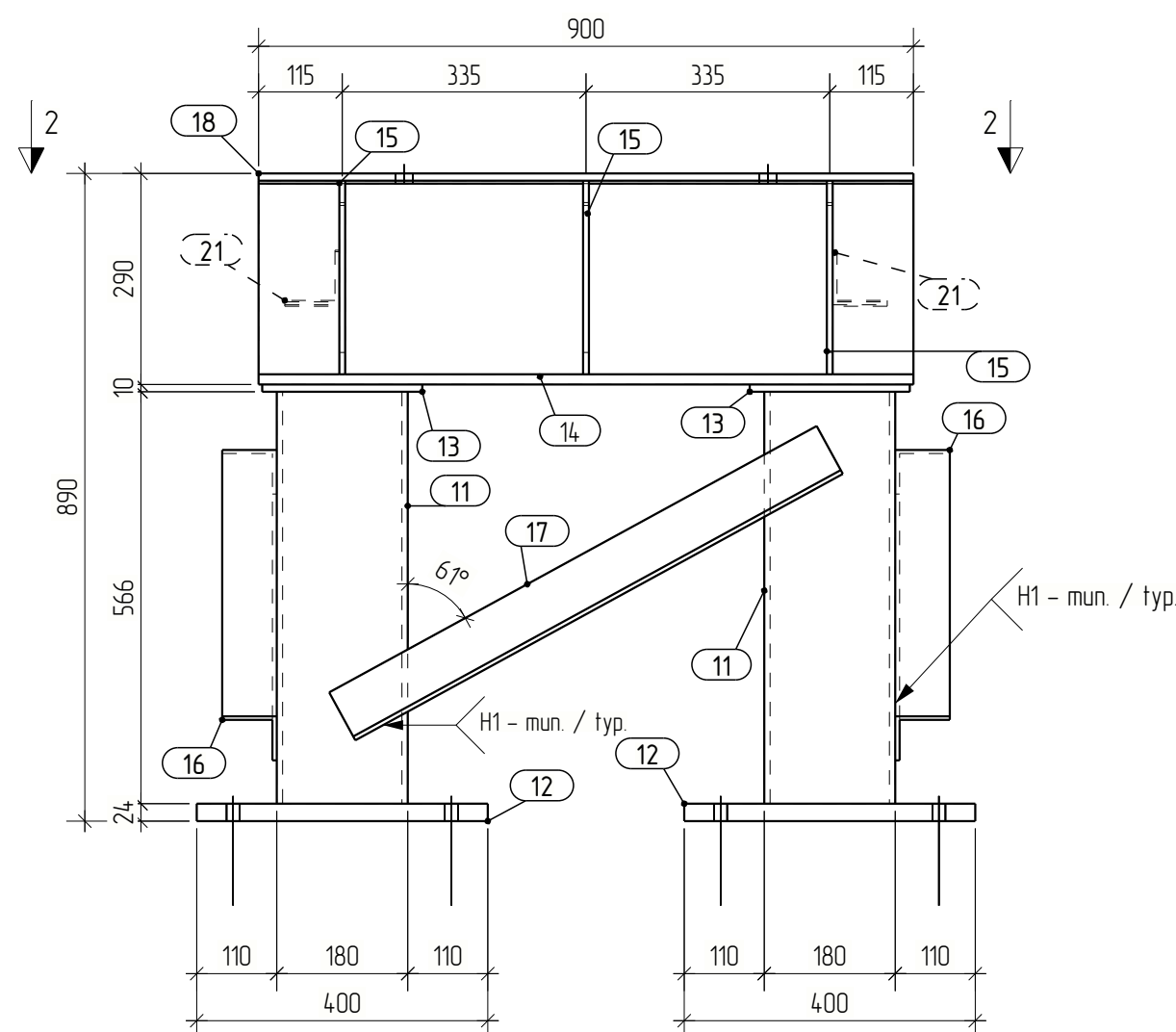
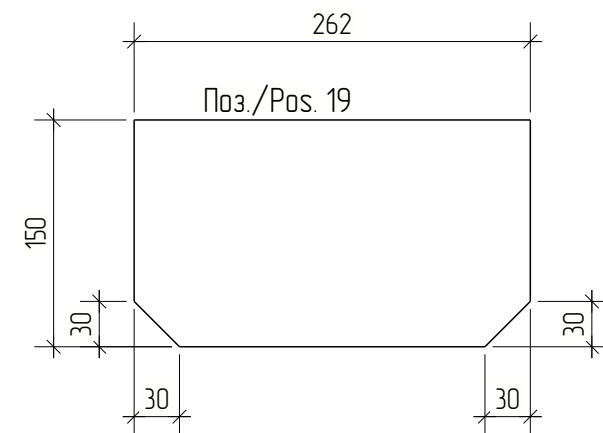
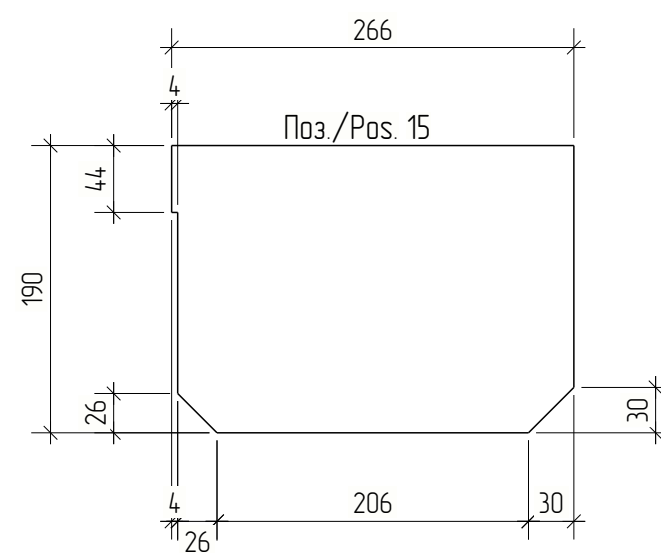
AKU.0130.10UMA.O.KM.TB0056(C01)
заказ / order 24.444 часть/part 2
AKU.2023.10UMA.O.KM.TB0056.P0002(C01)/6.1

AKU.2023.10UMA.O.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0002

АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2, 3, 4
AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4

						AKU.2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0002			
001			C01	<i>Bat</i>	05.02.25	АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГООБЪЕКТЫ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4			
Изм. Rev	Кол-во Qty	Лист Sheet	№ Док Doc No	Подпись Signature	Дата Date	Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор под оборудованием под эт. 0.000. 9 этаж / Turbine building (10UMA) Metal structures of supports for equipment below el. 0.000. Stage 9	Стадия Stage	Лист Sheet	Листов Sheets
Разработал Designed		В.Сойлемез B.Soylemez		<i>Bat</i>	05.02.25		WD	1	1
Проверил Checked		Д.Атаб D.Atav		<i>Atab</i>	05.02.25				
Нач. отдела Dep. manager		Х.Саркиначи H.Sarikinaci		<i>H.Sarikinaci</i>	05.02.25				
						Монтажный элемент / Losse element: M-2	 ABRAM STEEL ENGINEERING		

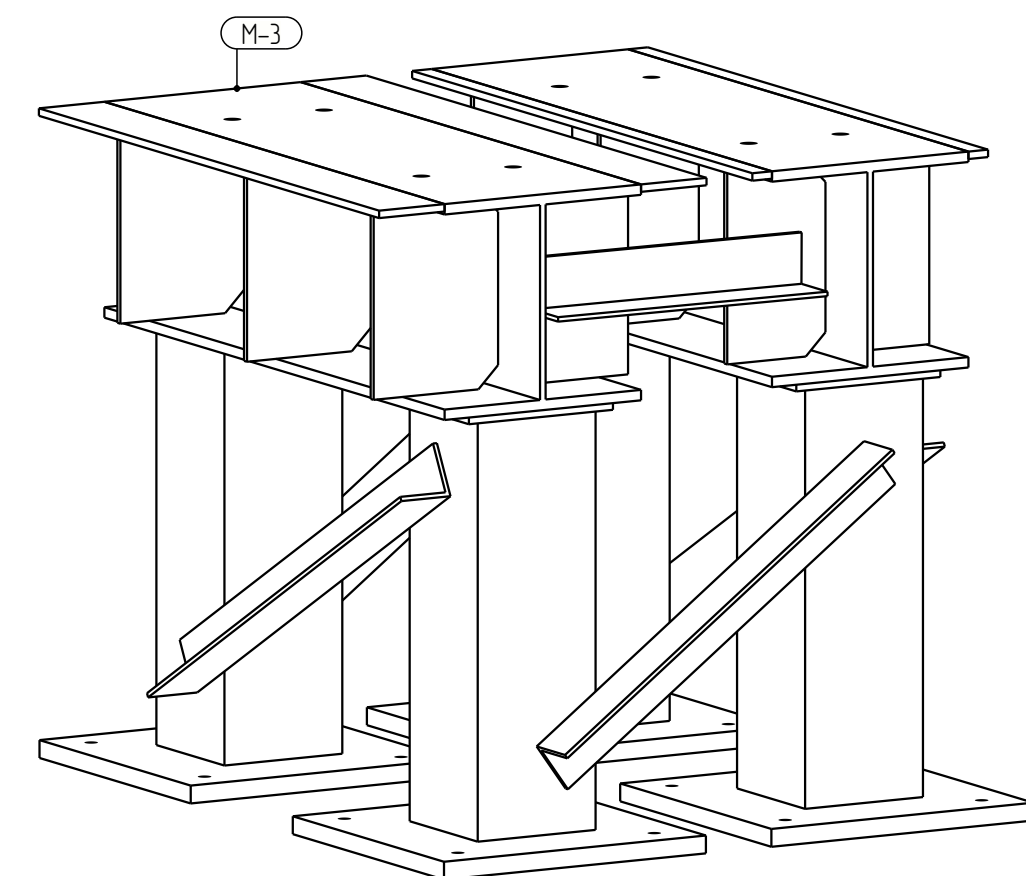
Коd KKS / KKS Code		
Марка елемента/ Assembly Pos.		Кол-во (шт.)/ Qty. (pcs.)
M-3	10MAJ02BN001	2
Итого/Total:		2



Спецификация металла на один сборочный элемент / Metal specification per assembly element									
Марка элемента/ Assembly Pos.	Деталь №/ Part Pos.	Кол-во (шт./ Qty. [pcs])	Профиль/ Profile		Длина (мм/ Length [mm])	Масса (kg)/Weight [kg]		Марка стали/ Steel grade	Примечание/ Comment
						(шт./ [pcs])	всех/ all		
М-3	14	2	I	HEA300	900	79.83	159.66	S275J2	0мб
	11	4	□	CFRHS180X180X8	566	23.48	93.92	S275J2	
	12	4	—	24x400	400	30.14	120.56	S275J2	0мб
	13	4	—	10x220	220	3.80	15.20	S275J2	
	15	6	—	8x190	266	3.09	18.54	S275J2	
	16	2	L	L75*6	620	4.28	8.56	S275J2	
	17	2	L	L75*6	763	5.27	10.54	S275J2	
	18	2	—	10x100	900	7.07	14.14	S275J2	
	19	6	—	8x150	262	2.41	14.46	S275J2	
	20	2	—	10x30	900	2.12	4.24	S275J2	
	21	2	L	L75*6	412	2.84	5.68	S275J2	
Масса напл. металла/Weld deposit: 5.0% = 23.27 (kg)/[kg]							488.77		

Требуется произвести / Bill of Elements			
Марка элемента/ Assembly Pos.	Кол-во [um.]/ Qty. [pcs.]	Масса (kg)/Weight (kg)	
		[um.]/ [pcs.]	всех/ all
M-3	2	488.77	977.54
Итого/Total:		977.54	

Ведомость металлопроката / Bill of Steel				
Профиль/ Profile		ГОСТ, ТУ/ Standard	Марка стали/ Steel grade	Кол-во [um.]/ Qty. [pcs.]
L	L75*6	EN 10056-1 & EN 10025	S275J2	49.56
I	HEA300	EN 10034 & EN 10025	S275J2	319.32
□	CFRHS180X180X8	EN 10219-2 & EN 10025	S275J2	187.84
—	/лсм/Plate 24	EN 10029 & EN 10025	S275J2	24.112
—	/лсм/Plate 10	EN 10029 & EN 10025	S275J2	67.16
—	/лсм/Plate 8	EN 10029 & EN 10025	S275J2	66.00
Итого NETTO/Total NET:				931.00
Масса нап. металла/Weld deposit: 5.0%				46.54
Итого/Total:				977.54



3D Buð/View

1.Работать совместно MDB0001
1.Work together with MDB0001

						AKU 2023.10UMA.0.KM.TB0056.P0002(C01)-MTB-0003			
001			C01	<i>Резт</i>	05.02.25	АЭС "АККУЮ" ЭНЕРГОБЛОКИ 1, 2, 3, 4 AKKUYU NPP POWER UNITS 1, 2, 3, 4			
Изм. Rev	Кол-во Qty	Лист Sheet	№ Док- Doc No	Подпись Signature	Дата Date	Здание турбины (10UMA) Металлоконструкции опор под оборудованием отд. 0.000. 3 этаж / Turbine building (10UMA) Metal structures of supports for equipment below el. 0.000. Stage 9	Стadium Stage	Лист Sheet	Листов Sheets
Разработан Designed		В соотвеств. в Соотвеств.		<i>Резт</i>	05.02.25		WD	1	1
Проверен Checked		2 Атам 2 Atam		<i>Дж</i>	05.02.25				
Нач. отдела Dep. manager		Х Сарикмачи H Sarikmachi		<i>Мам</i>	05.02.25	Монтажный элемент / Lasse element: M-3			
						 ABRAM STEEL ENGINEERING			